Aufgaben: Funktionen I

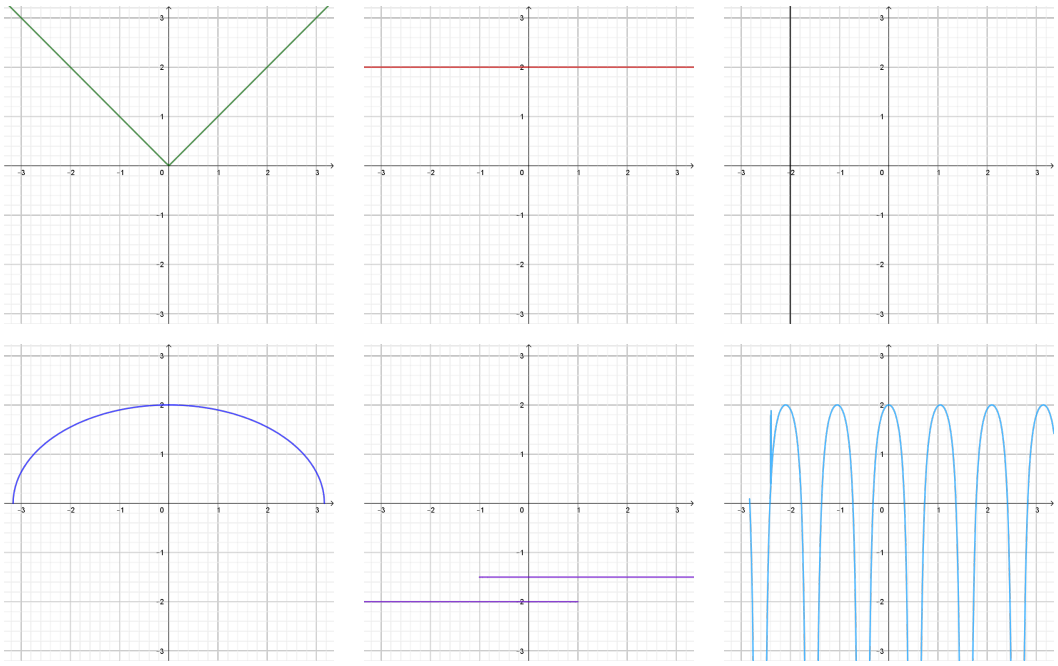
1. Theoriefragen: Nimm Stellung zu den Behauptungen!

   (a) Der Wertebereich ist immer grösser als der Definitionsbereich.

   (b) Es kann sein, dass derselbe y-Wert von verschiedenen x-Werten erreicht wird.

   (c) Es kann sein, dass ein x-Wert zu verschiedenen y-Werten führt.

2. Welcher Graph kann von einer Funktion stammen?



3. Bestimmen Sie jeweils den Definitionsbereich, erstellen Sie eine Wertetabelle und zeichnen Sie den Graphen der Funktionen. Kontrolle: Grafik-Tool wie z.B. Geogebra.

   (a) $f(x) = \dfrac{x}{x-3}$

   (b) $f(x) = x^2 - 3x$

   (c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + 1$

   (d) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$

   (e) $f(x) = x^3 - 4$

   (f) $f(x) = -x^2 + 4$